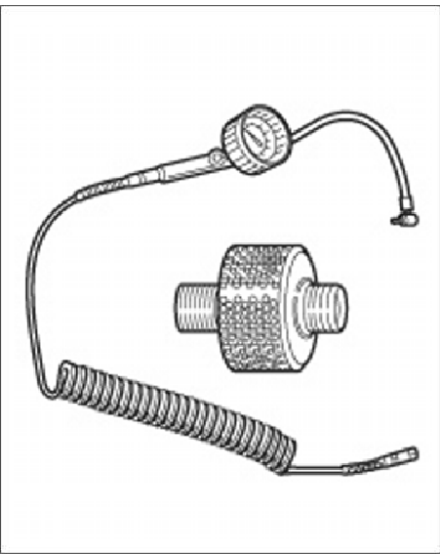
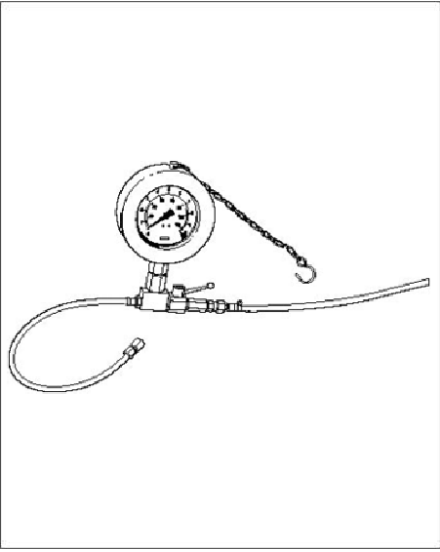


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 200101 检查燃油系统（高压侧）是否存在泄漏情况

工具

名称	类型	编号	描述	
气动弹簧滑柱 - 充气单元 VAS 6231	车间设备	WE 1282		
K-Jetronic 检测仪 V.A.G. 1318	车间设备	WE 1291		
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2

测试压力	在减压器处设置	压力	8 bar	+/-1 bar	
------	---------	----	-------	----------	--

准备工作

准备工作

1. 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

信息

信息



信息

- 维修之后，请务必对燃油系统进行泄漏测试。要执行泄漏测试，必须断开蓄电池。
- 如果只是拆卸和安装高压燃油泵，则不必拆下进气歧管。
- 在发动机舱内进行测试时，应将进气系统完全拆下。

检查燃油系统是否泄漏

部件概图



小心

喷射系统组件上的灰尘（进气管喷射和直接燃油喷射系统）

- 材料损坏
- 发动机运转不畅
- 废气排放差

- 松开连接点之前，必须彻底清洁连接点及其四周。如果发动机非常脏，应在开始解体工作之前清洗发动机。
- 将拆卸下的零件放在干净的表面上，并盖住它们。仅使用干净无绒布。
- 如果不马上进行修理工作，请小心地将部件盖上或密封上。在连接处安装橡胶盖。用薄膜或胶条密封进气口。
- 只安装清洁的零件。安装之前，不得将配件从包装中取出。
- 切勿在系统打开的情况下使用压缩空气。请勿移动车辆。

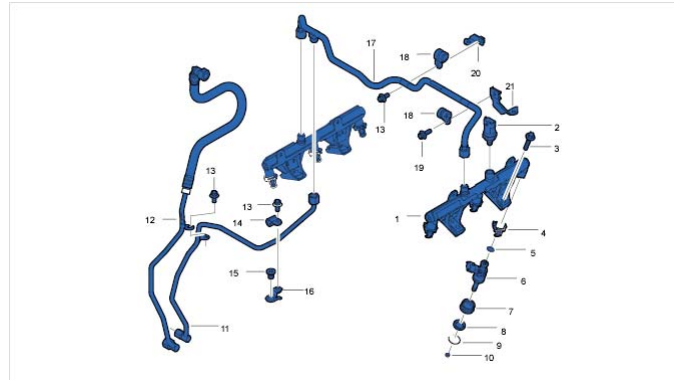


信息

- 打开燃油系统后，请务必在高压区域内执行泄漏测试。
- 如果拆解并更换了部件，则这一点尤为重要。

- 重新拧回燃油管路的螺纹连接之前，必须在其上涂抹 OKS 1710 润滑剂（零件号 000.043.303.27）。
- 在安装前，用压缩空气将残留的燃油从管路和高压燃油泵中吹出（吹入防油容器或防油布中）。
- 必须严格遵守拧紧规格。

发动机舱内的燃油系统概图：



发动机燃油系统的部件概图

- 1 - 燃油收集管
- 2 - 压力传感器
- 3 - 外 Torx 螺钉，M6 x 30
- 4 - 喷油器弹簧卡箍 - 务必更换
- 5 - O 型圈，7.52 x 2.8 - 务必更换
- 6 - 喷油器（高压喷油器）
- 7 - 带有卡圈的防尘套 - 务必更换
- 8 - 隔环
- 9 - 挡圈
- 10 - Teflon 密封环，6.3 x 2.8 - 务必更换
- 11 - 从泵到连接管路之间的高压管路
- 12 - 连接到泵的低压管路
- 13 - 外部 Torx 螺钉，M6 x 12
- 14 - 软管卡箍，8 x 15
- 15 - 螺塞，M12 x 1.5
- 16 - 高压管路支架
- 17 - 高压连接管路
- 18 - 软管卡箍，12 x 15
- 19 - 外 Torx 螺钉，M6 x 16
- 20 - 中间连接管路托架
- 21 - 连接管路托架

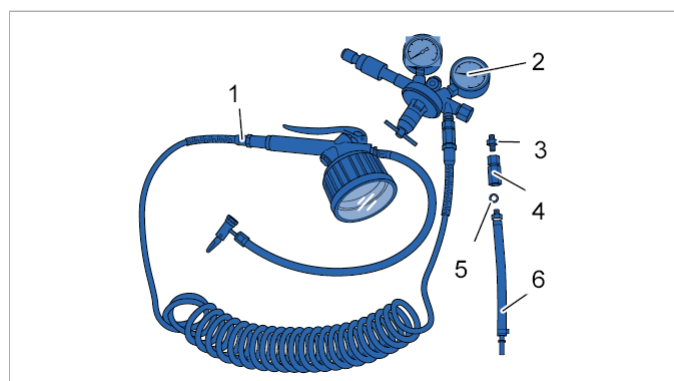
泄漏测试



信息

- 在开始进行泄漏检测之前，请检查装配工具是否洁净。
- 在装配之前用轻柔的压力吹气吹净装配工具，以防在泄漏检测期间灰尘和异物进入高压系统。
- 确保用于泄漏检测的工具在存放时没有沾染灰尘并且是洁净的。

工具：



泄漏检测工具

- 1 - 气动弹簧滑柱 - 充气单元 VAS 6231 WE 1282
- 2 - 商用压力表装置（减压器）已安装到充气单元上。
- 3 - 转换接口 7，属于工具包 K-Jetronic 检测仪 V.A.G. 1318 WE 1291
- 4 - 转换接口 14，属于 K-Jetronic 检测仪 V.A.G. 1318 WE 1291
- 5 - O 形环（例如 997 Turbo 喷油器的 8.3 x 3.05 O 形环，零件号为 999.707.573.40）
- 6 - 短连接管路 17，属于工具包 K-Jetronic 检测仪 V.A.G. 1318 WE 1291



信息

使用未经批准的测试气体将导致错误的测试结果。只有采用批准的测试气体，才能保证燃油高压系统在最高 **10 bar** 的压力下具有可比性。

材料：

经过认可的测试介质

测试介质	名称	成分/纯度
氦 (He)（以压缩气体形式存在）	• 4.6（最低质量） • 5.0 等 非气球用气体	• 99.996 体积 % (4.6) 氦 • 99.999 体积 % (5.0) 氦
合成气体	• 合成气体 5	• 95% 的氮 N₂ 和 5% 的氢 H₂
泄漏检测喷剂	例如，TEGA 测试喷剂 TPS 674	申请安全数据表 地址： Technische Gase u. Gastechnik GmbH, Werner-

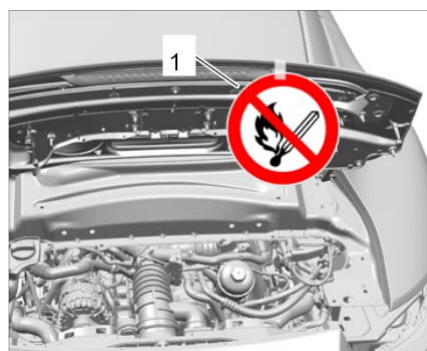
von-Siemens-Straße 18, 97076 Würzburg

**警告****材料极易燃烧或爆炸**

- 有发生火灾或爆炸的危险

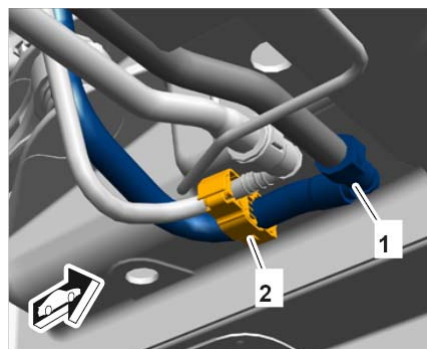
- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 将警告标志 **-1-** 固定到车辆上的醒目位置，或将其放到附近的工作区域。



操作燃油系统时的警告标志示例

2. 打开车底的燃油低压管路。
 - 2.1. 在燃油低压管路的连接点下面放一块布。
 - 2.2. 打开燃油低压管路的插入式管接头 **-1-**。
 - 2.3. 打开管路支架 **-2-**，然后松开燃油低压管路。



燃油低压管路连接

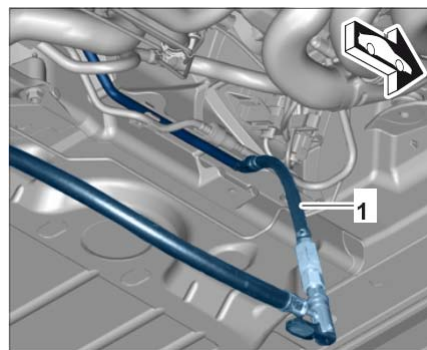
**警告****燃油供应管路泄漏**

- 燃油溢出
- 可能导致火灾

→ 执行泄漏测试。

3. 将转接器软管 **-1-** 连接到低压管路的快速接头。

3.1. 将充气单元的空气接头连接到转接器。



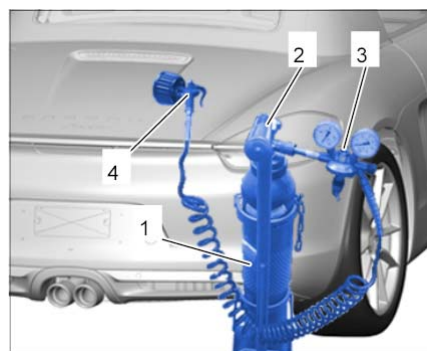
将测试转接器连接到燃油管路

4. 将减压器 **-3-** 安装到气瓶连接 **-1-** 上，然后连接到充气单元的连接管路 **-4-**。

4.1. 检查减压器上的螺纹连接是否牢固入位。

4.2. 检查压缩空气转接器是否牢固入位。

4.3. 沿逆时针方向将气瓶拧到螺塞 **-2-** 上 2 至 3 圈。



车辆上的检测仪：



小心

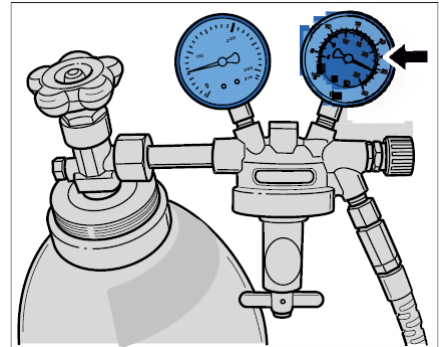
超出了测试压力

- 有导致高压泵损坏的风险

→ 测试气体的测试压力不得超过最大压力 10 bar。

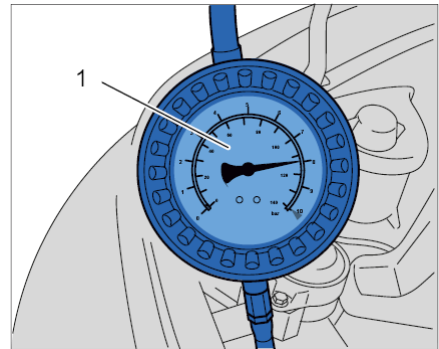
→ 该设置可通过减压器进行设定。

5. 将减压器的测试压力设置到 7 至 9 bar 之间（相当于约 26 至 28 升的测试气体流量 -箭头-）。



调节减压器检测仪设置

6. 利用测试量表 -1- 向闭式燃油系统施加合适的压力。



测试量表

→ 压力: 8 bar+/-1 bar

7. 使用商用泄漏检测喷剂（请参见推荐）喷涂连接。
- 7.1. 泄漏可通过冒泡来辨别而且还可听到嘶嘶声。
- 7.2. 测试量表不得存在压力下降现象。
8. 泄漏可能是由密封锥损坏、连接松动或联管螺母安装不当（螺纹受损）等情况引起的。
- 8.1. 确定原因并立即纠正。
9. 取下测试工具。
- 9.1. 测试气体会很快挥发。

后续工作

后续工作

1. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

2. 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 的 **首次起动** 功能对高压系统排气。

→ 2001IN 对燃油系统高压侧进行排气（首先起动功能）。

3. 进行试驾。只有在已更换高压燃油泵时才进行高压自适应。

→ 2X00IN 有关调节 **DME** 控制单元的重要信息。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00